

Django 教學 02

HTTP路由與View

第 3 章

從最小範例到專案實作與驗收

本份學習路線

先完成 [01_開發環境與專案建立](#)。

- **第 3 章：Request、URL 與 View**

每章依序：概念、最小範例、語法、專案對照、實作與驗收。

[全課目錄](#) · [實作手冊對照](#)

第 3 章

Request、URL 與 View

完成固定路由、動態路由與 query 回應，通過 200／404 的頁面測試。

本章的操作環境與成果

操作環境：自己的 django_lab；保留前章的 config 與 pages。

完成成果：完成固定路由、動態路由與 query 回應，通過 200／404 的頁面測試。

完整範例可依步驟操作；標示「節錄／重排」的程式用來閱讀，不當作整檔覆蓋。
進階頁可回查，但所有基本驗收需完成。

3-1 HTTP：瀏覽器與伺服器交換訊息

瀏覽器送出 **request**，Django 回傳 **response**：



3-2 Request 與 Response 的內容

Request 常見部分：

- method：GET、POST...
- path：例如 `/products/3/`
- query string：例如 `?q=鍵盤`
- headers、body、登入資訊

Response 常見部分：status、headers、body。HTML 只是 body 的一種內容。

3-3 拆開網址，找出路由真正比對的部分

```
http://127.0.0.1:8000/products/3/?from=home
```

部分	值
scheme	http
host	127.0.0.1
port	8000
path	/products/3/
query string	from=home

URLconf 主要比對 path；query string 通常在 View 透過 `request.GET` 讀取。

3-4 在 Network 看見 request 與 response

點選 Network 中重新整理產生的文件請求，觀察：

請求／回應	欄位	本機預覽可觀察的例子
Request	method、URL	GET、http://127.0.0.1:8000/
Request	headers	Host、Cookie（若有）
Response	status	成功頁面通常是 200
Response	headers	Content-Type 說明內容型別
Response	body	Response 分頁內的 HTML 或文字

GET 通常用來讀取內容，POST 通常用來提交資料。

Query string 與 request body 是不同位置；登入狀態常透過 cookie / session 關聯。

3-5 常見 response status

狀態	初學者可先這樣理解
200	成功取得內容
302	請瀏覽器再到另一個網址
403	已理解請求，但沒有權限
404	找不到符合的路由或物件
500	伺服器執行時發生未處理錯誤

狀態碼不是完整錯誤原因，但能先判斷問題在哪一層。

3-6 第一個 View：先回傳固定文字

把 `pages/views.py` 改成：

```
from django.http import HttpResponse

def hello(request):
    return HttpResponse("Hello Django", content_type="text/plain; charset=utf-8")
```

Django 呼叫 `hello` 時傳入 request 物件。

函式是一種 callable（可呼叫物件），View 必須回傳 response。

這裡明訂純文字型別，將 `Hello Django` 放進 response body。

檔案存好後還不能用網址找到它，下一步要設定路由。

3-7 自行新增 app 的 urls.py

新增 `pages/urls.py`，內容如下：

```
from django.urls import path
from . import views

app_name = "pages"

urlpatterns = [
    path("hello/", views.hello, name="hello"),
]
```

`from . import views` 匯入同一個 app 的 `views.py`。
`views.hello` 交出函式供 Django 之後呼叫，此處不加 `()`。
`app_name` 與路由 `name` 稍後用來反向產生網址。

3-8 path() 四個重要位置

剛才新增的 `pages/urls.py` 路由節錄

```
path("hello/", views.hello, name="hello")
```

1. `"hello/"`：要比對的 route，不以 `/` 開頭
2. `views.hello`：匹配後呼叫的 callable
3. 可選 extra kwargs：本例未使用
4. `name="hello"`：反向產生 URL 時使用的名稱

3-9 把 project URL 接到 app URL

把 `config/urls.py` 改成以下完整內容，保留 `admin` 路由：

```
from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
    path("admin/", admin.site.urls),
    path("", include("pages.urls")),
]
```

根 URL 比對空前綴 `""`，把剩餘路徑交給 `pages.urls`。

`/hello/` 會由 app 找到 `hello/`，再呼叫 `views.hello`。

`INSTALLED_APPS` 啟用 app，`include()` 接入路由，兩件事都要做好。

3-10 立刻驗收：第一個頁面確實可用

瀏覽器開啟 `http://127.0.0.1:8000/hello/`。
應看到 `Hello Django`，Network 的文件請求應為 `200`。

也可在**另一個終端機**執行：

```
curl -i http://127.0.0.1:8000/hello/
```

Windows PowerShell 如遇命令別名問題，使用 `curl.exe -i`。
觀察狀態列、`Content-Type: text/plain; charset=utf-8` 與 `body`。
根網址 `/` 目前沒有自訂路由，顯示 404 屬於預期結果。

檢查點： 能從三個檔案解釋為什麼 `/hello/` 回應成功。

3-11 動態路徑：把網址片段傳入函式

在 `pages/views.py` 後面新增：

```
def hello_name(request, name):  
    return HttpResponse(f"歡迎 {name}", content_type="text/plain; charset=utf-8")
```

在 `pages/urls.py` 的 `urlpatterns` 清單中新增：

```
path("hello/<str:name>/", views.hello_name, name="hello-name"),
```

`<str:name>` 匹配非空且不含 `/` 的片段，以 `name=...` 傳入。
瀏覽 `/hello/Ada/` 應看到「歡迎 Ada」。參數名必須對得上。

3-12 常用 converter

converter	匹配結果	常見用途
<int:pk>	非負十進位整數（包含 0），傳入 Python <code>int</code>	物件主鍵
<str:name>	非空且不含 <code>/</code> 的字串	短文字
<slug:slug>	字母、數字、 <code>-</code> 、 <code>_</code>	可讀網址代稱
<path:value>	可含 <code>/</code>	子路徑

`pk` 是常用的主鍵參數名。以下為後續資料頁的形式示意：

```
path("products/<int:pk>/", views.product_detail,
     name="product-detail")
```

此處尚未建立 `product_detail`，不用貼入練習。
`<slug:slug>` 接受的是 ASCII 英文字母、數字、`-`、`_`。

3-13 Query string 由 request.GET 讀取

在 `pages/views.py` 後面新增：

```
def search(request):  
    keyword = request.GET.get("q", "")  
    return HttpResponse(f"查詢：{keyword}", content_type="text/plain; charset=utf-8")
```

在 app 的 `urlpatterns` 中新增：

```
path("search/", views.search, name="search"),
```

開啟 `/search/?q=django` 應看到「查詢：django」。

路由比對 `search/`，`request.GET.get("q", "")` 讀參數，沒有值時用空字串。

這裡只是顯示查詢文字，尚未搜尋資料庫。

3-14 命名 URL：把名稱與路徑分開

剛才的設定包含：

```
app_name = "pages"  
# urlpatterns 內：  
path("hello/", views.hello, name="hello")
```

完整路由名稱為 `pages:hello`：

- `pages`：命名空間（namespace），區分不同 app 的同名路由。
- `hello`：這條路由的名稱。
- `hello/`：瀏覽器實際請求的路徑。

其他程式透過名稱產生 URL，日後改路徑時就能減少逐處修改。

3-15 在 Python 反向產生網址

開第二個終端機，進入 `django_lab/`，執行：

```
uv run python manage.py shell
```

再於 Python 互動環境執行：

```
from django.urls import reverse
reverse("pages:hello") # '/hello/'
reverse("pages:hello-name", kwargs={"name": "Ada"}) # '/hello/Ada/'
```

反向解析需要「完整名稱＋必要參數」。結束使用 `exit()`。
若出現 `NoReverseMatch`，檢查 namespace、name 及必要參數。

3-16 在 template 反向產生網址

之後建立 HTML 樣板時，可以寫：

```
<a href="{% url 'pages:hello' %}">打招呼</a>  
<a href="{% url 'pages:hello-name' 'Ada' %}">歡迎 Ada</a>
```

`{% url ... %}` 是 Django template 標籤，不是 Python 語法。
它必須經過 Django 樣板引擎處理，瀏覽器不會自行解讀。

後續的 Model、Template 章節會完成 HTML 頁面。
此處先理解與 Python 的 `reverse()` 使用同一套路由名稱。

3-17 HttpResponse 與安全顯示

危險的誤解：

```
def hello_name(request, name):  
    return HttpResponse(f"歡迎 {name}")
```

若 `name` 來自使用者，f-string 已先把文字直接插入 body；Django template engine 根本沒有參與，因此**沒有自動 escaping**。

初學階段的安全方向：

- 動態 HTML 優先交給 template 顯示
- 或使用明確 escaping 工具
- 不要把「Django 預設 escape」誤套到所有 `HttpResponse`

3-18 需要 HTML 時，明確處理使用者輸入

本次動態範例用 `content_type="text/plain; charset=utf-8"`，讓瀏覽器當成文字。如果要建立 HTML，可明確跳脫動態值：

```
from django.utils.html import format_html

def hello_html(request, name):
    body = format_html("<p>歡迎 {}</p>", name)
    return HttpResponse(body)
```

補充範例，不需加入本次路由。 `format_html` 會跳脫替換參數。實際 HTML 頁面通常使用 `template` 的預設 `escaping`。不要對不可信資料使用 `safe` 或 `mark_safe` 來略過保護。

3-19 追蹤一次最小 request 的旅程

```
GET /hello/  
config/urls.py    include("pages.urls")  
    ↓  
pages/urls.py     path("hello/", views.hello, ...)  
    ↓  
pages/views.py    hello(request)  
    ↓  
HttpResponse      status 200、headers、文字 body  
    ↓  
瀏覽器顯示 Hello Django
```

這裡省略共用 middleware 等處理，先追蹤自己的程式。
此流程沒有 Model 與 Template，每個 View 不一定要用到所有層。

3-20 404 與 500：沿著流程找問題

狀態	常見原因
404	路徑拼錯或沒有匹配路由、忘記 <code>include()</code>
404	converter 不接受輸入，例如 <code><int:pk></code> 收到文字
404	Detail View 找不到符合的物件
500	View 執行時發生未處理例外，或沒有回傳 response
500	template 或資料存取發生未處理的錯誤

語法或 import 錯誤也可能讓伺服器無法啟動，此時不一定收到 HTTP 500，應先查看終端機。

開發模式的 traceback 是除錯線索，正式環境不可公開。

3-21 按順序排除常見問題

現象	先檢查
找不到 <code>manage.py</code>	終端機是否在 <code>django_lab/</code>
找不到 Django	<code>uv run python -m django --version</code> 是否成功
瀏覽器連不上	伺服器仍在運作嗎？網址及 port 相同嗎？
<code>/hello/</code> 得到 404	根 <code>include</code> 、app 的 route、結尾斜線
<code>TypeError</code> ：參數不符	<code>converter</code> 的變數名是否等於 View 參數名
<code>NoReverseMatch</code>	<code>namespace</code> 、 <code>name</code> 與參數是否一致

先讀 `traceback` 最後一行的例外，再找自己程式的檔案與行號。
一次修改一個原因，重新測同一網址，確認結果有改變。

3-22 把驗收寫進 tests.py

把 `pages/tests.py` 改成以下內容：

```
from django.test import SimpleTestCase
from django.urls import reverse

class PageTests(SimpleTestCase):
    def test_hello(self):
        response = self.client.get(reverse("pages:hello"))
        self.assertEqual(response.status_code, 200)
        self.assertEqual(response.content.decode(), "Hello Django")
        self.assertTrue(response["Content-Type"].startswith("text/plain"))
```

`self.client` 模擬請求，不需要先開 `runserver`。
這些頁面不使用資料庫，因此選擇 `SimpleTestCase`。

3-23 再確認動態網址、query 與 404

接在同一個 `PageTests` 類別內，保留四格縮排：

```
def test_name_and_reverse(self):
    url = reverse("pages:hello-name", kwargs={"name": "Ada"})
    self.assertEqual(url, "/hello/Ada/")
    self.assertContains(self.client.get(url), "歡迎 Ada")

def test_search(self):
    response = self.client.get(reverse("pages:search"), {"q": "django"})
    self.assertContains(response, "查詢：django")

def test_missing_url(self):
    self.assertEqual(self.client.get("/missing/").status_code, 404)
```

執行 `uv run python manage.py test pages`，應顯示 4 個測試通過。

3-24 Request log 是第一個 debugger

瀏覽一頁後 terminal 會出現：

```
"GET / HTTP/1.1" 200 ...
```

觀察：

- method : GET / POST
- path
- status code

先從 HTTP 層判斷問題，再進 Python。

3-25 Traceback 要從哪裡開始？

不要從最上面一路讀到失去方向。

先找 traceback 最下面：

```
ExceptionType: 最終錯誤訊息
```

再往上找第一個屬於你專案的檔案：

```
.../board/views.py, line 23
```

先修最靠近 exception 的「自己程式碼」。

3-26 NoReverseMatch

常見訊息：

```
NoReverseMatch: Reverse for 'detail' ...
```

問三件事：

1. URL name 對嗎？
2. namespace 對嗎？
3. required args/kwargs 有傳嗎？

可以用 shell 驗證：

```
uv run python manage.py shell
```

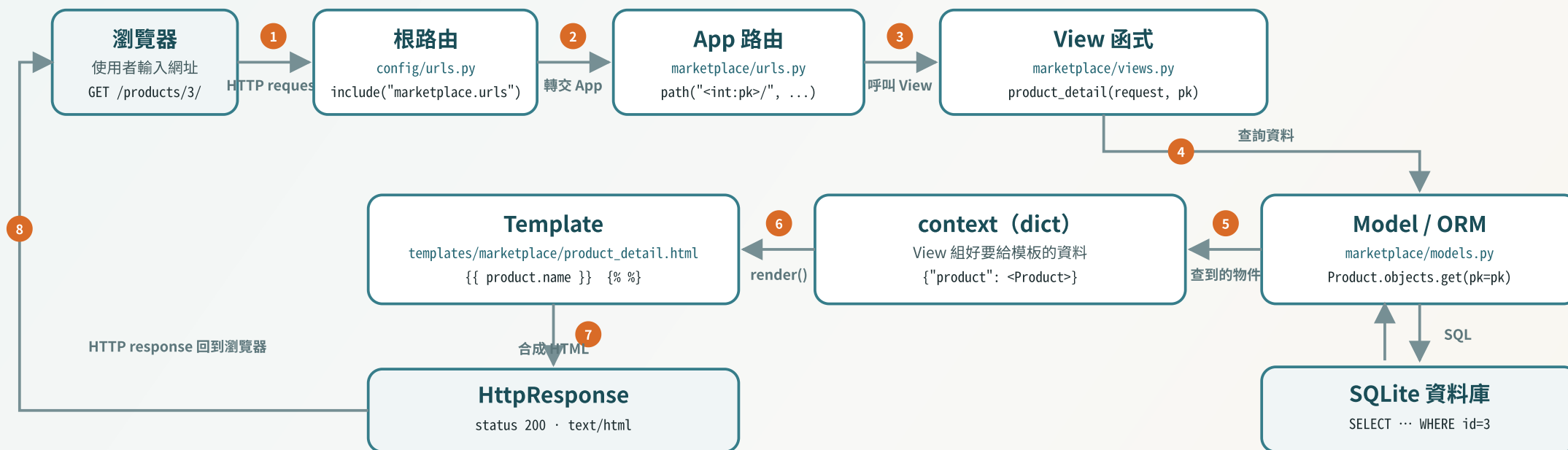
```
from django.urls import reverse  
reverse("board:list")
```

3-27 先完成自己的練習，再進行專案對照

- **步驟 A**：從空資料夾完成 uv、Python、Django、project 與 app。
- **步驟 B**：指出 `.venv`、鎖檔、Git、settings、migration 的用途。
- **步驟 C**：完成 `/hello/`、`/hello/Ada/`、`/search/?q=django`。
- **步驟 D**：用 Network 記錄成功的 200 與不存在路徑的 404。
- **步驟 E**：用 `reverse()` 產生網址，並讓 4 個測試通過。
- **步驟 F**：畫出 root URL、app URL、View、response 的流程。

加練：把 `hello/` 改成 `greeting/`，保留名稱 `hello`，
觀察 `reverse("pages:hello")` 與使用該名稱的測試如何跟著改變。
完成後將路徑改回來，再保存一個 Git commit。

3-28 從文字回應走向資料頁



每一格都對應一個檔案；出錯時先問：「卡在第幾步？」

圖中以 `product_detail(request, pk)` 示意；LearnMart 實際使用 `ProductDetailView.as_view()`。

3-29 從自己的最小流程擴充到完整頁面

層次	django_lab	完成專案
URL	指向 <code>hello</code>	指向留言／商品 View
View	建立文字 response	取得資料並準備頁面內容
Model	此次沒有使用	<code>Message</code> 、 <code>Product</code> 等資料模型
Template	此次沒有使用	HTML 頁面與反向 URL 標籤
Response	純文字 body	通常是 HTML body

MVT 分別是 Model、View、Template。
前頁圖是較完整的資料頁流程，用來和 `/hello/` 比較，
不是宣稱每個請求都必須走過 Model 與 Template。

3-30 觀念檢核：URL 與 request flow

1. `/products/3/?q=django` 中，URLconf 主要比對哪個部分？
2. `path()` 的 `route`、`view`、`name` 各負責什麼？
3. `<int:pk>` 如何和 View 參數連接？
4. 為什麼原始 `HttpResponse(f"{name}")` 沒有 `template escaping`？
5. 404 與 500 分別可能發生在哪裡？如何區分啟動失敗？

繳交： 命名路由、200 / 404 紀錄、reverse 結果、測試與流程圖。

配套手冊：[LearnBoard 原第 2 章](#)、[LearnMart 原第 2 章](#)。

接著在第 4～5 章完成 Template，再於第 6～11 章建立資料層。

3-31 查閱來源與參考資料

- uv 安裝、專案操作、專案檔案結構
- Django 6.1.1 入門第一部分
- Django 命令列工具
- Django URL dispatcher

教學實作採用本份 `django_lab` 範例；F 段才是既有專案實際對照。
安裝、指令及路由觀念已依官方文件核對。

第 3 章實作與離堂檢核

任務： 完成固定路由、動態路由與 query 回應，通過 200／404 的頁面測試。

1. 展示操作結果或測試紀錄，指出對應檔案與資料。
2. 解釋一個輸入如何得到結果，以及規則在哪一層檢查。
3. 改變一個條件或製造一次失敗，記錄觀察與修正。

配套練習： [LearnBoard 01 原第 2 章](#)；[LearnMart 01 原第 2 章](#)。手冊保留原章號，對照表列出本課位置。

本份完成與後續

下一份：[03_Template與頁面呈現](#)。

- 保留本份操作紀錄，確認使用正確的專案與資料庫。
- 章節與實作對應可由 [全課目錄](#) 回查。